(1)
$\lambda_{max} T_s = 2.898 \times 10^{-3}[\mathrm{m\,K}]$ より、

$$\begin{aligned} T_s &= \frac{2.898 \times 10^{-3}[\mathrm{m\,K}]}{5.0 \times 10^{-7}[\mathrm{m}]} \\ &= 5800[\mathrm{K}] \end{aligned}$$

(2) 恒星 S の放射エネルギー L は

$$L = 4\pi R_s^2 \times \varepsilon \sigma T_s^4$$

距離 d におエネルギー流束 S は

$$S = \frac{L}{4\pi d^2} = \left(\frac{R_s}{d}\right)^2 \times \varepsilon \sigma T_s^4$$

惑星 P が吸収するエネルギー E_{in} は、
$E_{in} = S \times \pi r^2 \times (1 - A) = \left(\frac{R_s}{d}\right)^2 \times \varepsilon \sigma T_s^4 \times \pi r^2 (1 - A)$ である。
また惑星 P が放出するエネルギー E_{out} は、
$E_{out} = 4\pi r^2 \sigma T_e^4$ である。
$E_{in} = E_{out}$ より、

$$4T_e^4 = \varepsilon T_s^4 (1 - A) \left(\frac{R_s}{d}\right)^2$$

したがって、

$$T_e = T_s \left\{\frac{\varepsilon(1 - A)}{4}\right\}^{\frac{1}{4}} \sqrt{\frac{R_s}{d}}$$

(3)

光子 1 個のエネルギー E は

$$E = h\nu = h\frac{c}{\lambda_{max}}$$

であるので、1 mol あたりのエネルギー E_{mol} は、

$$E_{mol} = E \cdot N_A = \frac{hcN_A}{\lambda_{max}}$$

となる。ここに数値を代入すると、

$$\begin{aligned} E_{mol} &= \frac{6.6 \times 10^{-34}[\mathrm{J\ s}] \times 3.0 \times 10^{8}[\mathrm{m\ s}] \times 6.02 \times 10^{23}[\mathrm{mol^{-1}}]}{5.0 \times 10^{-7}[\mathrm{m}]} \\ &= 237.6\ [\mathrm{kJ\ mol^{-1}}] \end{aligned}$$

$E_{mol} < 240\ [\mathrm{kJ\ mol^{-1}}]$ より足りない。したがって解離しない。

(4)

以下のクラウジウス・クラペイロンの式を用いる。

$$\ln\frac{P_2}{P_1} = -\frac{\Delta H_{vap}}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

$T_1 = 300\ [\mathrm{K}]$ の時 $P_1 = 1.0\ [\mathrm{atm}]$ である。

$T_2 = 250\ [\mathrm{K}]$ の時 $P_2 = P\ [\mathrm{atm}]$ であるとすると、

$$\begin{aligned} \ln\frac{P\ [\mathrm{atm}]}{1.0\ [\mathrm{atm}]} &= -\frac{31 \times 10^{3}\ [\mathrm{J\ mol^{-1}}]}{8.3\ [\mathrm{J\ mol^{-1}\ K^{-1}}]}\left(\frac{1}{250\ [\mathrm{K}]} - \frac{1}{300\ [\mathrm{K}]}\right) \\ &= -2.49 \end{aligned}$$

したがって、

$$P = e^{-2.49}\ [\mathrm{atm}] = 0.83\ [\mathrm{atm}]$$

(0.82 [atm] でも可)